

✓ CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 4 : MCD – MLD – MPD – Tables

◆ PARTIE A : QCM (5 points)

1. b) Décrire ce que le système doit mémoriser

☞ Le MCD exprime les besoins métier.

2. c) Un ensemble d'objets de même nature

☞ Exemple : CLIENT, ETUDIANT, PRODUIT.

3. c) Identifiant

☞ Il distingue chaque occurrence.

4. b) Du côté (0,N)

☞ La clé primaire du côté (1,1) migre comme clé étrangère vers le côté (0,N).

5. c) Du SGBD choisi

☞ Le MPD dépend de MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.

Score Partie A : 5/5

◆ PARTIE B : Vrai / Faux (4 points)

1. Vrai

2. Faux → Les types sont dans le MPD.

3. Faux → Une clé primaire est unique.

4. Vrai

Score Partie B : 4/4

◆ PARTIE C : Réponses Courtes (5 points)

1. Entité

Un ensemble d'objets de même nature sur lesquels on souhaite stocker des informations.

Exemple : ETUDIANT, CLIENT.

2. Association

Lien logique entre deux ou plusieurs entités exprimant une relation.

Exemple : S'INSCRIRE entre ETUDIANT et FORMATION.

3. Différence entre MCD et MLD

- MCD : Modèle conceptuel, indépendant de toute technologie.
- MLD : Modèle logique, organisé sous forme de tables avec PK et FK.

4. Exemple de cardinalité

(1, N) : au minimum 1, au maximum plusieurs.

☞ Un client passe au moins une commande et peut en passer plusieurs.

5. Deux éléments supplémentaires du MPD

- Types de données (VARCHAR, INT, DATE)
- Contraintes (NOT NULL, UNIQUE)
- Index
- Nom des tables selon SGBD

(Deux suffisent)

◆ PARTIE D : Exercice (6 points)

1. Identification (2 pts)

Entités :

- ETUDIANT
- FORMATION

Association :

- S_INSCRIRE

Cardinalités :

- ETUDIANT (1,1)
- FORMATION (0,N)

👉 Un étudiant est inscrit dans une seule formation.

👉 Une formation peut avoir plusieurs étudiants.

2. MLD Relationnel (2 pts)

ETUDIANT (NumEtudiant , NomEtudiant, #CodeFormation)

FORMATION (CodeFormation , Intitule)

👉 Clé étrangère : CodeFormation dans ETUDIANT.

3. SQL (2 pts)

CREATE TABLE FORMATION (

CodeFormation INTEGER PRIMARY KEY,

Intitule VARCHAR(100) NOT NULL

);

CREATE TABLE ETUDIANT (

NumEtudiant INTEGER PRIMARY KEY,

NomEtudiant VARCHAR(100) NOT NULL,

CodeFormation INTEGER NOT NULL,

FOREIGN KEY (CodeFormation) REFERENCES FORMATION(CodeFormation)

);